Nome: Marco Antônio Soares de Brito

1. A base de dados utilizada provém do **Instituto Mauro Borges (IMB)** **(**https://www.imb.go.gov.br/bde/), uma fonte de dados pública e oficial do Estado de Goiás. Trata-se de uma série histórica compreendendo o período de 2014 a 2024, que detalha o volume de produção de leite em todos os municípios goianos.

2. Para um projeto de **Big Data**, esses dados representam o ponto de partida para modelos preditivos. Ao armazenar esses dados em um banco **PostgreSQL**, transformamos um arquivo estático (CSV) em um ativo digital consultável, permitindo que gestores cruzem esses volumes com outras variáveis (como clima ou preços de mercado) para prever safras futuras e otimizar a cadeia de suprimentos (Supply Chain).

3. Aqui estão 10 perguntas divididas por categorias analíticas (Descritiva, Diagnóstica e Preditiva):

3.1. Análise de Ranking e Volume (Desempenho Atual)

3.1.1. Quais são os 10 municípios que lideraram a produção de leite em Goiás no ano de 2024? *(Útil para identificar os principais polos econômicos atuais).*

3.1.2. Qual é o volume total de leite produzido em todo o estado de Goiás somando todos os anos da série histórica? *(Dá a dimensão da grandeza do setor no período estudado).*

3.1.3. Quais cidades estão no "Top 5" de produção média (coluna Média) nos últimos 10 anos? *(Identifica a consistência produtiva ao longo do tempo).*

3.2. Análise de Tendência e Crescimento (Série Temporal)

3.2.1. Qual município apresentou a maior taxa de crescimento percentual entre 2014 e 2024? *(Revela novos polos emergentes que podem ter recebido investimentos recentes).*

3.2.2. Houve alguma queda brusca na produção geral do estado em algum ano específico (ex: 2016 ou 2020)? *(Permite cruzar dados com eventos externos, como secas ou crises econômicas).*

3.2.3. Comparando 2014 com 2024, quantas cidades conseguiram aumentar sua produção e quantas diminuíram? *(Mede a saúde do setor leiteiro em nível municipal).*

3.3. Análise de Distribuição e BI (Estratégia)

3.3.1. Qual é a participação percentual das 3 maiores cidades (Orizona, Piracanjuba e Jataí) em relação à produção total do estado em 2024? *(Mede a concentração de mercado - Market Share).*

3.3.2. Existem cidades que eram líderes em 2014 e perderam mais de 5 posições no ranking até 2024? *(Análise diagnóstica para entender perda de competitividade regional).*

3.3.3. Qual é a amplitude de produção entre o maior e o menor produtor do estado no último ano? *(Mede a desigualdade produtiva entre as regiões goianas).*

3.4. Visão de Futuro (Data Science)

3.4.1. Com base na média de crescimento dos últimos 3 anos, qual é a estimativa de produção para o estado de Goiás em 2025? *(Introduz o conceito de Modelagem Preditiva para planejamento governamental).*

4. Processo de Ingestão e Estruturação de Dados

O processo de transferência da base de dados de produção de leite para o PostgreSQL foi realizado seguindo as etapas fundamentais de um pipeline de ETL (Extract, Transform, Load), utilizando o DBeaver como ferramenta de interface e o PostgreSQL como motor de armazenamento.

4.1. Preparação do Ambiente (Storage): Primeiramente, foi estabelecida uma conexão com o servidor PostgreSQL. Dentro do ambiente, foi criado um banco de dados dedicado chamado agro_goias, garantindo a segregação e governança dos dados.

4.2. Modelagem da Tabela (Schema Design): Diferente de sistemas de arquivos simples, bancos de dados relacionais exigem uma estrutura pré-definida. Foi executado um comando SQL CREATE TABLE para definir o esquema da tabela producao_leite_goias.

4.3. Estratégia Técnica: Optou-se inicialmente pelo tipo de dado TEXT para as colunas de anos. Essa é uma prática comum em Data Science para evitar erros de conversão causados por diferentes padrões de separadores decimais (vírgula vs. ponto) durante a carga inicial.

4.4. Configuração do Mecanismo de Importação: A ingestão foi realizada através do assistente de importação do DBeaver. Dois ajustes foram críticos para a integridade dos dados (Veracidade):

4.5. Identificação do Delimitador: O arquivo original utilizava o ponto e vírgula (;) como separador de campos, padrão comum em bases de dados brasileiras exportadas do Excel. A configuração padrão (vírgula) foi alterada para garantir que cada dado ocupasse sua respectiva coluna.

4.6. Mapeamento de Atributos: Realizou-se o *de-para* das colunas do arquivo CSV (ex: "Localidade") para as colunas da tabela SQL (ex: "municipio").

4.7. Execução da Carga (Ingestão): Com as configurações validadas através de um *Preview*, o motor do PostgreSQL processou o arquivo, realizando a leitura linha a linha e preenchendo as colunas de 2014 a 2024 para cada município goiano.

4.8. Validação e Qualidade dos Dados: Após a carga, foi realizada uma auditoria técnica via comandos SQL (SELECT * FROM ...) para confirmar se não havia valores nulos (NULL) e se a quantidade de registros correspondia ao total de municípios presentes na fonte original do Instituto Mauro Borges.